Dachschnitt richtig lesen: Linien, Symbole und Bauteilbeschriftung im Holzdachstuhl · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Ein Dachschnitt zeigt, wie Sparren, Pfetten, Kehlbalken und Stiele im Holztragwerk angeordnet sind. Er ist damit ein wichtiges Planungsdokument, beantwortet aber nicht allein alle Fragen zur Statik. Dieser Leitfaden erklärt, wie sich Linien, Symbole, Maße und Beschriftungen lesen lassen und welche Unterlagen für eine belastbare Projektbesprechung noch fehlen.

Vom Schnitt zum Tragwerksbild

Zunächst wird die Schnittrichtung über die Pfeilmarkierung oberhalb der Zeichnung geklärt. So lässt sich unterscheiden, welche Bauteile in der Schnittebene liegen und was sich dahinter befindet. Dicke durchgezogene Linien kennzeichnen geschnittene Bauteile, dünne durchgezogene Linien sichtbare Kanten hinter der Schnittebene. Strichlinien stehen für verdeckte Bauteile, während Strich-Punkt-Linien Achsen markieren. Maßlinien mit Pfeilen zeigen Abstände und Höhen, etwa Sparrenabstand, Pfettenabstand oder Kehlbalkenhöhe. Die systematische Lesehilfe [Dachschnitt richtig lesen] fasst diese Bedeutung kompakt zusammen.

Bauteile eindeutig benennen

Kürzel und Symbole machen die Zeichnung schneller verständlich. S steht für Sparren, P für Pfette, K für Kehlbalken, St für Stiel oder Pfosten, Z für Zange und W für Wand. DP kann eine Dachpfette bezeichnen. Querschnittsangaben wie 8/16 beschreiben Breite und Höhe in Zentimetern; ein Achsmaß wie e = 70 cm kann den Sparrenabstand angeben. Bei jeder Bezeichnung sollte notiert werden, ob das Bauteil im Schnitt tatsächlich vorhanden oder lediglich geplant ist. Materialkürzel wie NSi oder Si kennzeichnen die vorgesehene Sicht- beziehungsweise Nichtsichtqualität, ersetzen jedoch keine Festigkeits- oder Sortierangaben für das konkrete Projekt.

Auflager und Lastweg verfolgen

Nach dem Benennen der Bauteile werden alle Auflager und Verbindungen markiert. Geneigte Sparren leiten Lasten je nach Dachsystem in ein Tragdreieck oder auf Pfetten. Pfetten verlaufen waagerecht in Längsrichtung und sammeln die Lasten mehrerer Sparren. Kehlbalken verbinden gegenüberliegende Sparren horizontal und beeinflussen deren Knicklänge; sie gehören deshalb zum Tragwerkskonzept und dürfen nicht beliebig ergänzt werden. Stiele oder Pfosten stehen unter Pfetten und führen deren Lasten weiter. Mit dieser Reihenfolge lässt sich bei jeder Verbindung fragen: Wo liegt das Bauteil auf, worüber wird es abgestützt und wie geht der Lastweg weiter?

Öffnungen und Maße prüfen

Anschließend werden alle Maße getrennt erfasst: Sparrenabstand, Pfettenabstand, Kehlbalkenhöhe, Querschnitte und relevante Längen. Danach braucht die Zeichnung besondere Aufmerksamkeit. Gauben, Dachflächenfenster, Schornsteine und Installationsdurchgänge können das Tragwerk beeinflussen und müssen im Schnitt berücksichtigt sein. Für jede Öffnung sollten Lage, Größe und geplanter Anschluss bekannt sein. Fehlt eine dieser Angaben, lässt sich aus dem Schnitt allein nicht zuverlässig beurteilen, wie das betroffene Bauteil auszubilden ist. Auch Anschlüsse an Wände, Decken und Giebel gehören zu den Punkten, die vor der weiteren Planung geklärt werden müssen.

Was für die Planung noch fehlt

Ein Dachschnitt beschreibt Geometrie und Bauteillage, ersetzt aber weder statische Bemessung noch eine Ausführungs- oder Qualitätskontrolle. Je nach Vorhaben werden zusätzlich Lageplan und Grundriss, Achsen und Außenwandverlauf, Angaben zur geplanten Nutzung sowie Informationen zu Lastannahmen benötigt. Bei Umbauten sind außerdem sichtbare Schäden, frühere Eingriffe und mögliche Feuchte- oder Pilzbefunde zu dokumentieren. Die konkreten Fragen für das Gespräch mit dem Holzbaubetrieb erleichtert der ergänzende Beitrag [Dachschnitt richtig lesen]: Welche Bauteile bilden das Tragdreieck, wo befinden sich Auflager, sind Querschnitte bereits bemessen und welche Öffnungen wurden berücksichtigt? So werden aus einer schwer lesbaren Zeichnung konkrete, prüfbare Anforderungen an die weitere Bearbeitung.

Weitere Dokumente zum Thema

Dachschnitt richtig lesen: Linien, Symbole und Bauteilbeschriftung im Holzdachstuhl

Zugehöriges Dokument